Textiles en el sector de la confección

Breve descripción:

El componente formativo “Textiles en el sector de la confección” aborda los fundamentos técnicos necesarios para identificar insumos y productos textiles de acuerdo con las necesidades del mercado. Sus contenidos integran la clasificación e identificación de fibras, la clasificación de hilos, la caracterización de textiles, los acabados, la calidad, la normatividad aplicable y la relación entre producto textil, valor agregado, tendencias de moda y decisión comercial.

Agosto 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

1. Fundamentos técnicos de los materiales textiles 5

1.1. Fibras e hilos textiles 7

1.2. Caracterización y acabados textiles 19

2. Calidad de los textiles 29

2.1. Enfoques y elementos de la calidad textil 30

2.2. Control de calidad, pruebas y lista de chequeo 34

3. Normatividad aplicable a los textiles 41

3.1. Reglamentos, organismos y laboratorios de referencia textil 43

3.2. Normas técnicas, ensayos y comercialización 49

4. Producto textil y necesidades del mercado 55

4.1. Relación del producto textil con el mercado 57

4.2. Tendencias, valor agregado y decisión de compra 60

Síntesis 66

Glosario 67

Referencias bibliográficas 70

Créditos 72

Introducción

El sector de la confección requiere reconocer los textiles como insumos fundamentales para el desarrollo, la selección y la comercialización de productos. Las fibras, los hilos, las estructuras textiles, los acabados y las propiedades de los materiales inciden en la calidad, el desempeño, el precio, la presentación y la aceptación de una tela en el mercado. Por esta razón, comprender sus características permite tomar decisiones más acertadas frente al uso, la compra, la venta y la recomendación de productos textiles.

Este componente formativo aborda los conceptos necesarios para identificar productos textiles de acuerdo con su composición, comportamiento, aplicación y valor comercial. Para ello, se estudian aspectos relacionados con la clasificación e identificación de fibras, los tipos de hilos, la caracterización de las telas y los acabados que modifican o fortalecen sus propiedades de uso. Estos elementos permiten relacionar las condiciones técnicas del material con las necesidades del cliente y del sector productivo.

Asimismo, se analiza la calidad de los textiles como un criterio técnico y comercial que orienta la selección de materiales según su uso final. En este proceso se consideran propiedades como resistencia, estabilidad, apariencia, mantenimiento y correspondencia con las especificaciones requeridas. También se reconoce la importancia de la normatividad aplicable, los reglamentos técnicos, los métodos de ensayo y los requisitos de etiquetado como referentes para respaldar la información del producto y proteger al consumidor.

Finalmente, el componente relaciona el producto textil con las necesidades del mercado, teniendo en cuenta el uso final, el perfil del cliente, las propiedades técnicas, la disponibilidad, el valor agregado y las tendencias de moda. Esta integración favorece la presentación de textiles con argumentos claros, funcionales y comerciales, acordes con las expectativas del cliente y las condiciones actuales del sector.

1. Fundamentos técnicos de los materiales textiles

Los textiles constituyen materiales obtenidos a partir de fibras, hilos, filamentos o estructuras entrelazadas, que permiten la elaboración de telas, insumos y productos destinados a múltiples usos dentro del sector productivo. En el campo de la comercialización, su estudio resulta fundamental porque las características de una tela inciden directamente en la calidad, el precio, la durabilidad, la presentación y la aceptación del producto en el mercado.

La comprensión de los textiles integra aspectos técnicos relacionados con el origen de las fibras, la estructura de los hilos, el tipo de tejido, el comportamiento del material, los acabados aplicados y la función final del producto. Cada uno de estos factores permite diferenciar textiles para vestuario, hogar, uso industrial, deportivo, institucional o especializado, de acuerdo con los requerimientos del consumidor y las condiciones de uso.

En la cadena textil, el material no se valora únicamente por su apariencia. También se analiza por su composición, resistencia, textura, capacidad de absorción, elasticidad, caída, estabilidad dimensional, facilidad de mantenimiento y respuesta frente a procesos de confección o transformación. Estos elementos aportan criterios para seleccionar productos textiles de manera coherente con las necesidades del mercado.

- **Aspectos técnicos de los textiles**
    - **Origen de la fibra**

Define la composición natural, artificial o sintética del textil. Este aspecto influye en el precio, la percepción de calidad y los argumentos de venta.

- **Tipo de hilo**

Determina la resistencia, el grosor, la regularidad y la apariencia del material. También afecta la durabilidad, la textura y el desempeño del producto.

- **Estructura textil**

Permite reconocer si el material corresponde a tejido plano, tejido de punto, no tejido u otra estructura. Este aspecto orienta su uso en vestuario, hogar, dotación, decoración o productos técnicos.

- **Acabado aplicado**

Modifica la superficie, el tacto, la protección o el desempeño del textil. Además, aporta valor agregado y diferenciación frente a otros productos.

- **Comportamiento de uso**

Relaciona resistencia, caída, elasticidad, absorción y mantenimiento. Esta información permite responder a necesidades funcionales del consumidor.

El conocimiento de los textiles permite reconocer qué material responde mejor a una necesidad específica de uso. Una tela liviana, una fibra absorbente, un hilo resistente o un acabado impermeable no tienen el mismo comportamiento ni el mismo valor comercial. Por esta razón, la identificación técnica del textil fortalece la selección, presentación y comercialización de productos acordes con el cliente y el mercado.

1.1. Fibras e hilos textiles

La fibra textil es la unidad básica a partir de la cual se elaboran hilos, telas y productos textiles. Su clasificación se establece principalmente según el origen del material, lo que permite diferenciar fibras naturales, artificiales y sintéticas. Esta clasificación orienta las selección del textil según comportamiento, aplicación, costo, mantenimiento y valor percibido en el mercado.

Las fibras naturales proceden de fuentes vegetales, animales o minerales. Entre las más reconocidas se encuentran el algodón, el lino, la lana y la seda. Estas fibras suelen valorarse por sus propiedades de confort, absorción, transpirabilidad o tacto, aunque su comportamiento puede variar según el proceso de hilatura, tejido y acabado.

Las fibras artificiales se obtienen mediante procesos industriales a partir de materias primas de origen natural transformadas químicamente, como ocurre con la viscosa, el modal o el acetato. En cambio, las fibras sintéticas se producen a partir de polímeros generados industrialmente, como poliéster, poliamida, acrílico o elastano. Estas últimas se emplean con frecuencia por su resistencia, estabilidad, facilidad de cuidado y adaptación a usos funcionales.

Tabla 1. Clasificación de las fibras textiles

Clasificación de la fibra	Origen	Ejemplos frecuentes	Características generales
Natural vegetal	Procede de semillas, tallos, hojas o frutos.	Algodón, lino, cáñamo, yute.	Buena absorción, tacto confortable y relación directa con fibras de origen orgánico.
Natural animal	Procede de pelo, lana o filamentos de origen animal.	Lana, seda, alpaca, cachemir.	Aislamiento térmico, suavidad, brillo o elasticidad según la fibra.
Artificial	Se obtiene de materias naturales transformadas mediante procesos industriales.	Viscosa, modal, lyocell, acetato.	Buena caída, suavidad y apariencia similar a fibras naturales en algunos casos.
Sintética	Se produce a partir de polímeros industriales.	Poliéster, nailon, acrílico, elastano.	Alta resistencia, estabilidad, secado rápido o elasticidad según composición.

Nota. La clasificación de la fibra no determina por sí sola la calidad final del textil. El desempeño también depende del tipo de hilo, la estructura de la tela, los acabados aplicados y las condiciones de uso del producto.

- **Identificación de fibras textiles**
  - **Revisión de etiqueta**

Permite reconocer composición, instrucciones de cuidado y datos del producto. Esta información sirve para verificar características básicas antes de presentar o vender el textil.

  - **Revisión táctil**

Permite reconocer suavidad, rigidez, textura, grosor o sensación al contacto. Esta revisión ayuda a relacionar el material con confort, uso y percepción del cliente.

  - **Revisión de apariencia**

Permite identificar brillo, opacidad, estructura, uniformidad o apariencia superficial. Estos atributos inciden en la presentación comercial del producto.

  - **Prueba de comportamiento**

Permite analizar elasticidad, recuperación, absorción o caída del material. Esta información orienta la selección de textiles según función y necesidad de mercado.

  - **Ficha técnica del proveedor**

Presenta datos de composición, ancho, gramaje, acabado y uso recomendado. Su revisión sustenta argumentos de venta y clasificación del producto.

La identificación de fibras permite explicar por qué un producto textil puede ser más fresco, resistente, elástico, liviano, abrigado o fácil de cuidar. Esta información fortalece la relación entre las características técnicas del material y las expectativas del cliente.

Reconozca la clasificación de las fibras textiles y su relación con la selección de materiales para productos de confección.

Video 2. Sesión 1. Clasificación de las fibras textiles



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: sesión 1. Clasificación de las fibras textiles
La fundamentación textil comprende el estudio integral de las materias primas y los procesos que transforman los insumos en productos terminados. Comprender la estructura de los materiales permite realizar una selección adecuada en la confección de prendas, considerando tanto su aspecto visual como su funcionalidad. El proceso

Síntesis del video: sesión 1. Clasificación de las fibras textiles
productivo sigue una secuencia escalar y lógica que inicia en la fibra como unidad fundamental, pasa por la conformación de hilos e interconexión de tejidos, y culmina en la aplicación de acabados físicos o químicos destinados a mejorar las propiedades estéticas o táctiles de la tela o prenda final. Una fibra es un filamento sólido, flexible y uniforme que constituye la base de cualquier estructura textil. Para ser considerada apta en la industria, debe cumplir obligatoriamente con propiedades mecánicas esenciales como flexibilidad, elasticidad y resistencia. Cuando estas unidades poseen una longitud continua e indeterminada se denominan filamentos. La clasificación principal de las fibras se determina según su origen y composición, dividiéndose fundamentalmente en naturales y químicas o manufacturadas. Las fibras naturales provienen directamente del entorno y se dividen en animales, vegetales y minerales. Las de origen animal se obtienen de folículos pilosos como la lana de oveja, alpaca o camello, o de secreciones glandulares como la seda, mientras que las vegetales se extraen de semillas como el algodón, de tallos como el lino, o de hojas y frutos. Por su parte, las fibras químicas abarcan las artificiales, obtenidas mediante la transformación de polímeros naturales como el rayón, y las sintéticas, fabricadas íntegramente a partir de polímeros derivados del petróleo como la poliamida o el elastano. En la industria contemporánea destacan las fibras técnicas e inteligentes, diseñadas con propiedades avanzadas como respuesta a estímulos térmicos, memoria de forma, microencapsulados o nanotecnología antibacteriana. Asimismo,

Síntesis del video: sesión 1. Clasificación de las fibras textiles
han cobrado relevancia las fibras sostenibles y renovables, entre las que se encuentran los poliésteres derivados de PET reciclado, el nailon regenerado, el algodón orgánico y el desarrollo de biomateriales a partir de fuentes vegetales o marinas. El conocimiento detallado de estas categorías y sus propiedades constituye la base indispensable para la correcta selección e innovación en los procesos textiles.

Para continuar, identifique métodos básicos para reconocer fibras textiles y relacionarlas con el comportamiento del producto durante el uso, el cuidado y la comercialización.

Video 3. Sesión 3. Identificación de fibras



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: sesión 3. Identificación de fibras

La identificación de fibras textiles es una etapa crítica en el sector de la moda y la confección, pues conocer la composición exacta de un material permite prever su comportamiento durante la manipulación y asegurar la idoneidad del tejido para el uso final previsto. Cuando no se cuenta con información de laboratorio avanzada, una de las técnicas analíticas más efectivas y accesibles es el ensayo de combustión o análisis pirognóstico. Este procedimiento diagnóstico se fundamenta en exponer muestras del insumo a una llama controlada para examinar de manera sistemática su reacción al acercarse, el comportamiento al arder, el olor emitido, la tonalidad del humo y la naturaleza de los residuos resultantes.

Para desarrollar esta prueba de manera rigurosa, se preparan muestras estandarizadas de aproximadamente cinco por cinco centímetros, asegurando previamente un entorno limpio con barreras de protección como papel aluminio, cenicero, pinzas y un recipiente con agua para la extinción segura de la llama. En aquellos tejidos estructurados por mezclas visibiles de hilos en urdimbre y trama, es indispensable deshilachar la muestra y analizar cada sistema por separado, garantizando un diagnóstico preciso sobre cada componente. El ensayo debe ejecutarse sosteniendo las hebras de forma estrictamente horizontal para mitigar riesgos de quemaduras, procediendo a acercar la muestra al límite de la llama sin tocarla para registrar su sensibilidad térmica, evaluando si el material se encoge, se aleja o se funde antes del contacto directo.

Posteriormente, la muestra se introduce en el núcleo de la llama para registrar la velocidad de combustión, la luminosidad y el color del fuego generado. Al retirar el

Síntesis del video: sesión 3. Identificación de fibras
tejido del punto de ignición, se observa si la combustión continúa de forma autónoma o si se extingue, registrando a su vez las propiedades organolépticas del humo y la emanación del olor característico. Una vez finalizada la exposición térmica, resulta crucial permitir que la muestra se enfríe totalmente antes de manipular la ceniza o el residuo. El estado de este residuo constituye el factor determinante del análisis: los materiales que dejan una ceniza gris, ligera y blanda corresponden predominantemente a fibras celulósicas o artificiales, mientras que la presencia de cuentas plásticas, esféricas y extremadamente duras identifica de forma inequívoca la presencia de polímeros sintéticos derivados del petróleo. Finalmente, la validez del método diagnóstico requiere la repetición del ensayo en un mínimo de tres iteraciones por muestra para contrastar y validar los resultados obtenidos de manera empírica. El cotejo del comportamiento observado contra tablas estandarizadas de referencia pirognóstica permite clasificar con alto grado de certeza si la materia prima pertenece al grupo de las fibras naturales, artificiales o sintéticas, así como detectar la presencia de mezclas con elastómeros. La correcta ejecución de este procedimiento garantizan la idoneidad técnica en el abastecimiento, la confección y la proyección del mantenimiento de los productos textiles.

El hilo es el material continúo formado por fibras o filamentos que se utiliza para tejer, coser, bordar o elaborar superficies textiles. Su clasificación responde a criterios como origen de la fibra, estructura, torsión, número de cabos, grosor, uso y acabado. En

la comercialización de productos textiles, el hilo incide en la resistencia, apariencia, textura y desempeño del producto final.

Los hilos pueden elaborarse a partir de fibras cortas o filamentos continuos. Los hilos de fibra corta se forman mediante procesos de hilatura que agrupan fibras de longitud limitada, como algodón, lana o mezclas. Los hilos de filamento se componen de fibras largas y continuas, frecuentes en materiales sintéticos o en fibras como la seda. Esta diferencia influye en la regularidad, brillo, suavidad y resistencia del hilo.

También pueden clasificarse según su uso. Los hilos para tejido participan en la elaboración de telas planas o de punto; los hilos de coser se emplean en el ensamble de prendas; los hilos de bordar aportan detalles gráficos o decorativos; los hilos técnicos se destinan a aplicaciones con mayores exigencias de resistencia, elasticidad, protección o desempeño.

- **Tipos de hilos**
    - **Hilo de fibra corta**

Está formado por fibras discontinuas unidas mediante torsión. Se utiliza en tejidos de algodón, lana, mezclas y productos de apariencia natural.

- **Hilo de filamento**

Está compuesto por filamentos continuos. Se emplea en telas de brillo, suavidad, resistencia o apariencia uniforme.

- **Hilo de coser**

Está diseñado para unir piezas textiles mediante puntadas. Se utiliza en la confección de prendas, accesorios textiles y productos de hogar.

- **Hilo de bordar**

Presenta brillo, color y regularidad para aplicaciones decorativas. Se emplea en logotipos, detalles ornamentales, iniciales y marcación textil.

- **Hilo técnico**

Responde a requerimientos específicos de resistencia o desempeño. Se utiliza en productos industriales, deportivos, de protección o de uso especializado.

Nota técnica: la selección del hilo requiere correspondencia con el material textil, la aguja, la máquina, el tipo de puntada y la función del producto. Un hilo inadecuado puede afectar la resistencia de la costura, la apariencia del acabado o el comportamiento durante el uso.

Reconozca los tipos de hilos y su incidencia en la resistencia, apariencia, textura y desempeño del producto textil.

Video 4. Sesión 4. Clasificación de los hilos



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: sesión 4. Clasificación de los hilos

La formación textil exige comprender el proceso de hilatura, el cual consiste en transformar masas de fibras en hilos continuos mediante estiramiento y cohesión. Históricamente, la elaboración de hilos evolucionó desde métodos manuales y artesanales, empleando herramientas tradicionales como el huso, la rueca y la devanadera, hasta sistemas mecánicos, continuas de hilar e instalaciones industriales altamente automatizadas. La longitud de la fibra determina el método de procesamiento: las fibras cortas, como el algodón, de 20 a 50 milímetros, requieren etapas de apertura, limpieza y cardado de chapones, pudiendo derivar en hilos cardados, peinados o mediante hilatura de cabo abierto. Por su parte, las fibras largas, como la lana, de 50 a 150 milímetros, se destinan a procesos de estambre, semiestambre o lana cardada según la finura requerida.

Durante la hilatura, la mecha o cinta pasa por trenes de estiraje para regularizar la masa y controlar puntos finos o gruesos mediante el doblado de cintas en el manuar. A continuación, la mechera de torsión aplica una torsión primaria para conferir consistencia a la mecha previa a la continua de hilar, máquina donde se otorga la torsión definitiva que brinda resistencia mecánica al hilo. Finalmente, las bobinadoras purgan los defectos del hilado, el cual puede someterse a procesos de retorcido a dos o más cabos en retorcedoras de doble torsión para incrementar su tenacidad. El control de calidad en planta exige evaluar parámetros como título, torsión, resistencia, velocidad y regularidad mediante instrumentos analíticos como el aspin, el cuadrante, el torsiómetro y el dinamómetro.

Síntesis del video: sesión 4. Clasificación de los hilos

En la caracterización del hilo, la torsión juega un papel determinante sobre las propiedades físicas del producto final. Esta consiste en la cantidad de giros aplicados al conjunto de fibras en torno a su eje longitudinal, lo que incrementa la fricción interna y la resistencia del hilado. A mayor grado de torsión, el hilo exhibe mayor elasticidad, menor diámetro aparente, menor propensión al arrugamiento y mayor contracción, generando telas de tacto más firme o rígido; por el contrario, una torsión ligera aporta suavidad al tejido. La dirección de rotación del huso define el sentido de la torsión, clasificándose en torsión en Z, cuando el huso gira en el sentido de las agujas del reloj o hacia la derecha, y torsión en S, cuando gira en sentido contrario o hacia la izquierda.

Los hilos se clasifican estructuralmente en tres grandes categorías: hilados de fibra corta, filamentos continuos y estructuras especiales. Los hilados de fibra corta abarcan hilos sencillos, cardados, peinados o con efectos de fantasía, y doblados, retorcidos o cableados. Los filamentos continuos comprenden monofilamentos, formados por un solo filamento resistente como el nailon, y multifilamentos, los cuales pueden presentar estructuras liso paralelas o texturizadas para aportar volumen y elasticidad. La categoría de hilos especiales incluye construcciones trenzadas, hilos de fantasía, hilos teñidos y estructuras de núcleo recubierto, en las cuales un núcleo elástico o rígido se recubre de fibras o hilos mediante entorchado sencillo, doble o por chorro de aire.

Por último, la caracterización cuantitativa del hilo se establece mediante su título o numeración, parámetro que relaciona la longitud y la masa del hilado. Los

Síntesis del video: sesión 4. Clasificación de los hilos
sistemas de numeración se dividen en directos e indirectos. Los sistemas directos, como Text, Decitex y Denier, se basan en una longitud constante y masa variable; por ende, a mayor valor numérico, mayor es el grosor del hilo. Los sistemas indirectos, como el Número Métrico, el Número Inglés o el Catalán, se basan en masa constante y longitud variable, por lo que a mayor número corresponde un hilo más fino. En la nomenclatura estándar, por ejemplo Número Métrico 120 sobre 3, el primer número representa los estirajes aplicados, indicando la finura del hilo básico, y el número tras la diagonal señala la cantidad de cabos retorcidos. La selección rigurosa de la numeración del hilo debe coordinarse siempre con la densidad del tejido y el calibre de aguja adecuado para optimizar los procesos de confección.

1.2. Caracterización y acabados textiles

Caracterizar un textil implica describir sus propiedades físicas, técnicas y funcionales para determinar su comportamiento y posible aplicación. Esta caracterización permite diferenciar materiales según composición, estructura, peso, ancho, textura, elasticidad, caída, resistencia, absorción, transparencia, tacto y facilidad de mantenimiento.

En el mercado textil, la caracterización aporta información clave para seleccionar materiales según el producto final. Un textil destinado a prendas deportivas requiere condiciones diferentes a uno usado en camisería, lencería de hogar, uniformes o decoración. El análisis de sus propiedades favorece decisiones más precisas en compra, venta, clasificación y recomendación de uso.

El proceso de caracterización puede realizarse mediante revisión, medición básica, consulta de ficha técnica y comparación con muestras. En contextos productivos, esta información se registra para asegurar que el textil cumpla con los requisitos de diseño, confección, calidad y comercialización.

- **Propiedades de los textiles**
  - **Composición**

Tipo de fibra o mezcla presente en el material. Define comportamiento, cuidado y argumento comercial.

  - **Gramaje**

Peso del textil por unidad de área. Incide en caída, grosor, resistencia y sensación de abrigo.

  - **Ancho útil**

Medida disponible para corte o aprovechamiento. Afecta consumo de material y rendimiento comercial.

  - **Elasticidad**

Capacidad de estirarse y recuperar su forma. Es relevante en prendas ajustadas, deportivas o de movimiento.

  - **Caída**

Forma en que el textil se comporta al suspenderse o adaptarse al cuerpo. Incide en silueta, fluidez y apariencia del producto.

- **Textura**

Sensación superficial del material al contacto. Se relaciona con confort, estética y percepción de calidad.

- **Resistencia**

Capacidad para soportar uso, tensión, fricción o lavado. Es fundamental en dotaciones, uniformes, productos de alto uso y textiles técnicos.

La caracterización textil permite relacionar el material con una necesidad concreta del mercado. Un producto puede seleccionarse por suavidad, durabilidad, elasticidad, precio, apariencia o facilidad de cuidado. Cuando estas propiedades se identifican correctamente, la recomendación comercial resulta más coherente con el uso esperado.

Para complementar este tema, identifique las propiedades físicas, técnicas y funcionales que permiten caracterizar un textil según su uso y aplicación comercial.

Video 5. Caracterización de los textiles



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: caracterización de los textiles

La caracterización de los materiales textiles constituye una fase fundamental en la ingeniería de la moda y la confección, donde las telas se clasifican principalmente en función de su comportamiento físico y masa. Esta categorización técnica se organiza en torno a cuatro propiedades dinámicas esenciales: la estructura, la fluidez, la expansión y la compresión. Los textiles estructurados son aquellos de alta densidad que aportan forma y cuerpo por sí mismos, sosteniendo la silueta de la prenda de manera independiente a las líneas anatómicas. Dentro de esta clasificación destacan los paños, el tweed, el jacquard, el panamá y los materiales plastificados o recubiertos como la popelina, el tafetán o la bengalina, siendo indispensables en vestuario de sastre y piezas de alta arquitectura textil.

Por otro lado, los textiles fluidos se caracterizan por una caída blanda y ligera que no soporta su propio peso, adaptándose de manera orgánica a la forma del cuerpo mediante un movimiento continuo. La fluidez se logra fundamentalmente mediante el uso de hilos de alta torsión o multifilamentos aplicados en tejidos como el chifón, la gasa, el crepé, el chalis, el jersey o el terciopelo. En contraste, la categoría de expansión agrupa aquellos materiales diseñados para amplificar y transformar la silueta alejándola del cuerpo, incorporando efectos como el plisado, las estructuras abullonadas o los sistemas acolchados presentes en el tul, la organza y las tarlatanas.

La cuarta característica estructural, la compresión, responde al objetivo de moldear y ajustar la silueta mediante el uso de hilos elásticos como el elastano o spandex. La compresión se gradúa desde niveles confortables, con porcentajes bajos

Síntesis del video: caracterización de los textiles
de fibra elástica, hasta compresión fuerte o modeladora con aportes de hasta un veinte por ciento de spandex, ejemplificada en textiles como la licra, el canalé o el powernet. Complementariamente a estas dinámicas superficiales, la arquitectura interna de la prenda requiere el uso de entretelas, elementos estructurales que refuerzan áreas críticas para garantizar la estabilidad, la forma y la durabilidad del vestuario sin rigidizar de forma inadecuada la prenda final. Las entretelas se diferencian por su método de fabricación en tejidas, no tejidas e insumos de punto, debiendo seleccionarse con estricta compatibilidad respecto al peso, elasticidad, color y método de cuidado de la tela exterior. En cuanto a sus técnicas de fijación, el mercado emplea entretelas termoadhesivas y cosidas. Las termoadhesivas cuentan con resinas que se activan mediante presión, temperatura y vapor, aplicándose industrialmente a través de máquinas fusionadoras de rodillos o mediante planchado manual previa prueba técnica de adherencia y tolerancia térmica del material de cubierta. Finalmente, las entretelas cosidas se integran directamente a las pestañas de costura mediante técnicas artesanales o mecánicas. Su uso es técnicamente indispensable en textiles con relieve o pelo superficial como el terciopelo y la pana, así como en materiales termosensibles, metalizados o plastificados cuya textura o acabado superficial colapsaría bajo el calor y la presión directa de una mesa de fusionado. La correcta selección del textil externo en sincronía con la entretela adecuada determina la calidad, estabilidad dimensional y rendimiento global de la prenda en la producción industrial de moda.

Los acabados textiles son procesos aplicados a las telas para modificar, mejorar o complementar sus propiedades. Pueden influir en el tacto, apariencia, resistencia, brillo, caída, color, estabilidad, impermeabilidad, suavidad, facilidad de planchado o comportamiento frente al lavado. Estos procesos aportan valor agregado y permiten diferenciar productos textiles en el mercado.

Algunos acabados tienen finalidad estética, como el perchado, el estampado, el gofrado o los efectos de brillo. Otros responden a funciones técnicas, como repelencia al agua, antiarrugas, suavizado, control de encogimiento, resistencia al fuego o protección antimanchas. La elección del acabado depende del uso final del textil, del segmento de mercado y de las características que se buscan destacar en el producto.

Desde el punto de vista comercial, los acabados permiten ampliar los argumentos de venta. Una tela con acabado suave puede dirigirse a prendas de contacto directo con la piel; un textil con repelencia al agua puede emplearse en prendas exteriores; un material con control de encogimiento puede ofrecer mayor estabilidad después del lavado. Esta información ayuda a vincular el producto con beneficios concretos para el cliente.

- **Procesos y acabados textiles**
    - **Suavizado**

Mejora el tacto y la sensación al contacto. Se aplica en prendas interiores, camisetas, ropa infantil o textiles de descanso.

- **Antiencogimiento**

Reduce la variación dimensional después del lavado. Se aplica en camisería, pantalonería, uniformes y prendas de uso frecuente.

- **Repelente al agua**

Disminuye la absorción superficial de líquidos. Se aplica en chaquetas, prendas exteriores, bolsos o textiles funcionales.

- **Perchado**

Levanta fibras superficiales para aportar volumen o abrigo. Se aplica en sudaderas, cobijas, forros y prendas térmicas.

- **Estampado**

Incorpora motivos gráficos, patrones o diseños sobre la superficie. Se aplica en moda casual, decoración, textiles promocionales o colecciones de temporada.

- **Antiarrugas**

Reduce la formación de arrugas y mejora la recuperación de la apariencia durante el uso y después del lavado. Se aplica en camisas, uniformes, prendas de oficina o textiles de viaje.

Nota técnica: el acabado textil modifica la manera en que el material se percibe, se usa y se comercializa. Su identificación permite reconocer beneficios, cuidados y aplicaciones, evitando presentar el producto únicamente por su apariencia externa.

Reconozca los acabados textiles y su relación con el desempeño, la apariencia, el cuidado y la diferenciación comercial del producto.

Video 6. Los acabados textiles



Enlace de reproducción del video

Síntesis del video: los acabados textiles
Los tratamientos de acabado en la industria textil constituyen la etapa final del procesamiento de las materias primas, orientados a optimizar el aspecto, la textura, la funcionalidad y la vida útil de los productos antes de su comercialización. Estas operaciones combinan procesos mecánicos, térmicos y químicos para otorgar atributos específicos a la superficie o a la estructura interna de la fibra. De acuerdo con el mecanismo de aplicación, se distinguen los aprestos, que emplean agentes químicos para aportar rigidez, estabilidad o propiedades hidrófugas, y los acabados mecánicos, que aprovechan la presión, la humedad y el calor. Ambos métodos interactúan de manera complementaria y su permanencia puede clasificarse en duradera, temporal o renovable mediante mantenimiento en tintorería o lavado doméstico.

Síntesis del video: los acabados textiles

Dentro del flujo de trabajo, la primera etapa operativa corresponde a los procesos de preparación y limpieza, cuya finalidad es purificar la materia prima e incrementar su receptividad técnica. En esta fase destacan el desgomado y el descrude, enfocados en eliminar aceites sintéticos, gomas y ceras de origen natural o adquiridos durante la hilatura. A continuación, el secado suprime la humedad residual, mientras que el termofijado estabiliza dimensionalmente el tejido bajo tensión y temperatura controladas. Este acondicionamiento resulta indispensable para evitar encogimientos indeseados durante el uso y garantiza la uniformidad en las fases posteriores de diseño y coloración.

La alteración estética mediante el color abarca las técnicas de teñido y estampación, las cuales modifican la composición cromática según la arquitectura del insumo. El teñido puede ejecutarse desde la solución polimérica antes de la extrusión de la fibra, en hilo, en tela continua o directamente en pieza confeccionada. Por su parte, la estampación aplica patrones gráficos mediante diversas metodologías industriales: el sistema rotativo de cilindros para grandes volúmenes, la serigrafía con marcos tensionados, la impresión digital por inyección, la transferencia por calor mediante transfer y la sublimación sobre bases sintéticas de poliéster. La selección rigurosa de los colorantes y métodos de fijación asegura la solidez del tono frente al frote, la luz y el lavado.

La modificación de la textura constituye otro eje fundamental en la personalización de las telas, afectando de forma directa la mano y el relieve de la superficie. A través de procesos de calandrado, satinado y glaseado, los textiles pasan

Síntesis del video: los acabados textiles
entre rodillos térmicos para alisar la estructura e incrementar el brillo. Asimismo, el perchado o afelpado utiliza cepillos de púas metálicas para extraer las puntas de las fibras cortas y generar acabados suavemente abullonados, mientras que técnicas como el gofrado, el grabado láser, el encerado y el moaré permiten obtener tridimensionalidad, efectos visuales ondulados o cubiertas de alta reflectancia sin comprometer la integridad estructural del tejido base. Finalmente, la categoría de rendimiento y desempeño agrupa aquellos acabados funcionales diseñados para optimizar el comportamiento técnico del vestuario frente a factores ambientales y biológicos. En este ámbito se aplican recubrimientos para el control del encogimiento mediante sanforizado, resistencia al arrugamiento, planchado permanente e impermeabilidad con conservación de la porosidad. De igual forma, la incorporación de formulaciones especializadas confiere propiedades antiestáticas, tratamientos antibacterianos para el control de olores en zonas de transpiración, acabados ignífugos de combustión retardada, y protecciones específicas contra la proliferación de moho o el ataque de insectos fitófagos en fibras naturales.

2. Calidad de los textiles

La calidad de los textiles se relaciona con el grado en que una tela, insumo o producto textil cumple las características técnicas, funcionales, comerciales y normativas requeridas para su uso. En el contexto de la comercialización, este concepto permite valorar si un material responde a las necesidades del mercado, al propósito del producto, a las especificaciones del fabricante y a las expectativas del cliente.

El análisis de calidad no se limita a la apariencia de la tela. También incorpora aspectos como composición, resistencia, estabilidad dimensional, solidez del color, textura, gramaje, ancho útil, comportamiento al lavado, facilidad de mantenimiento, acabado superficial y relación entre precio y desempeño. Por ello, la calidad se interpreta desde distintos criterios, según la función que cumple el producto textil y el contexto en el que será utilizado.

De acuerdo con el enfoque técnico aplicado al sector textil, la calidad puede analizarse desde cuatro perspectivas complementarias: las características del producto, la funcionalidad, las especificaciones de fabricación y el valor comercial. Estas dimensiones permiten evaluar el producto de manera integral, evitando que la selección de una tela dependa únicamente de su costo o de su apariencia externa.

La calidad de una tela se verifica cuando sus características corresponden con el uso previsto. Un textil para uniformes requiere resistencia y estabilidad; una tela para prendas infantiles exige suavidad, seguridad y facilidad de cuidado; un material para moda exterior puede requerir protección, estructura o repelencia. En cada caso, la calidad se interpreta en función de la necesidad del mercado y del desempeño esperado del producto.

2.1. Enfoques y elementos de la calidad textil

La calidad textil puede analizarse desde diferentes enfoques que permiten valorar el material de manera integral. Estos enfoques ayudan a reconocer si una tela cumple con las características esperadas, si responde a la función para la cual fue seleccionada, si coincide con las especificaciones del fabricante y si su desempeño se relaciona adecuadamente con el valor comercial del producto.

A partir de esta lectura, el análisis de calidad no se limita a una sola característica del textil, sino que integra propiedades físicas, funcionales, técnicas y comerciales. Por ello, resulta necesario diferenciar los enfoques de calidad que orientan la selección, revisión y comercialización de los productos textiles.

- **Enfoques de calidad en productos textiles**
    - **Calidad según características del producto**

Analiza las propiedades físicas, químicas y estructurales del material. En textiles, se relaciona con composición, gramaje, ancho, textura, resistencia, elasticidad y acabado.

- **Calidad según funcionalidad**

Verifica si el textil cumple la finalidad para la cual fue seleccionado. En textiles, se relaciona con comodidad, protección, durabilidad, transpirabilidad, caída o facilidad de uso.

- **Calidad según especificaciones del fabricante**

Compara el material con los datos declarados en ficha técnica, etiqueta o muestra aprobada. En textiles, se relaciona con composición, color, ancho útil, rendimiento, acabado, lote y recomendaciones de cuidado.

- **Calidad según valor del producto**

Relaciona costo, desempeño, vida útil y percepción del cliente. En textiles, se relaciona con el equilibrio entre precio, durabilidad, presentación, valor agregado y uso final.

En la industria textil se reconocen dos tipos de calidad que permiten valorar el producto desde su concepción y desde su conformidad final: la calidad de diseño y la calidad de conformidad. Ambas resultan necesarias para determinar si un textil responde a las expectativas del mercado y a los requisitos definidos para su comercialización.

La calidad de diseño corresponde a las características planeadas para el producto antes de su fabricación o selección comercial. Incluye la composición de la fibra, el tipo de hilo, la estructura del tejido, el acabado, la apariencia, la funcionalidad, la duración esperada y el nivel de desempeño. En este tipo de calidad se define qué características tendrá el textil para responder a una necesidad específica.

La calidad de conformidad permite verificar si el producto recibido o fabricado cumple las características previamente establecidas. Esta revisión compara la tela con la ficha técnica, la muestra aprobada, la etiqueta, el pedido, la normativa aplicable o los estándares internos de la empresa. Su finalidad consiste en confirmar que el producto real corresponde con lo especificado.

- **Tipos de calidad en textiles**
    - **Calidad de diseño**

Define las características que el textil requiere para cumplir una función determinada. Por ejemplo, seleccionar una tela con elasticidad para prendas deportivas o una tela resistente para uniformes.

    - **Calidad de conformidad**

Verifica que el textil cumpla con las especificaciones previstas. Por ejemplo, revisar que el ancho, el color, la composición, el acabado y el gramaje correspondan con la ficha técnica.

Nota técnica: un textil puede tener un diseño adecuado para una necesidad de mercado, pero presentar fallas de conformidad si no cumple con el color, el ancho, el acabado o la resistencia definidos para su uso. Por esta razón, ambos tipos de calidad se analizan de forma complementaria.

La evaluación de calidad en textiles considera un conjunto de elementos que permiten valorar el desempeño del material y su pertinencia para el mercado. Estos elementos integran propiedades técnicas, funcionales, estéticas y comerciales que inciden en la aceptación del producto.

- **Elementos de calidad en textiles**
    - **Rendimiento**

Capacidad del textil para cumplir su función durante el uso previsto. Permite argumentar el desempeño del material según el tipo de producto.

- **Características**

Propiedades propias del textil que lo diferencian de otros materiales. Facilita la presentación de composición, textura, elasticidad, peso, acabado o estructura.

- **Fiabilidad**

Confianza en que el textil mantiene su comportamiento bajo condiciones normales de uso. Fortalece la promesa comercial del producto frente al cliente.

- **Conformidad**

Correspondencia entre el producto y los requisitos establecidos. Permite verificar ficha técnica, muestra, etiqueta, pedido o estándar interno.

- **Durabilidad**

Tiempo de vida útil esperado según resistencia al uso, lavado, fricción o tensión. Incide en la percepción de valor y en la decisión de compra.

- **Facilidad de mantenimiento y cuidado**

Posibilidad de mantenimiento, reparación, lavado, planchado o conservación del material. Aporta información útil para orientar el cuidado del producto.

- **Estética**

Apariencia del textil, incluyendo color, brillo, caída, textura, estampado o acabado. Influye en la aceptación estética y en la diferenciación comercial.

- **Calidad percibida**

Valor que el cliente atribuye al textil según su apariencia, tacto, marca, desempeño o experiencia previa. Contribuye al posicionamiento del producto y a la percepción de confianza.

La lectura conjunta de estos elementos permite analizar la calidad más allá del defecto evidente. Una tela puede presentar buena apariencia inicial, pero baja durabilidad; otra puede tener alto desempeño técnico, aunque requiera mayor explicación comercial para que el cliente reconozca su valor. La calidad, por tanto, articula propiedades verificables y percepción de uso.

2.2. Control de calidad, pruebas y lista de chequeo

El control de calidad de telas comprende las acciones de revisión, medición y verificación aplicadas para comprobar que un material textil cumple las condiciones técnicas y comerciales definidas. Este control puede realizarse antes de la confección, durante la recepción de insumos, en el desarrollo de muestras o antes de la entrega del producto terminado.

En el contexto textil, el control de calidad permite identificar defectos, variaciones o incumplimientos relacionados con composición, ancho, gramaje, color, textura, resistencia, encogimiento, solidez del color, acabado o presencia de fallas en la superficie. Esta revisión favorece la toma de decisiones sobre aceptación, devolución, reclasificación, ajuste de precio o uso específico del material.

La etapa de preproducción resulta especialmente importante, porque la calidad de la tela incide directamente en la apariencia, el ajuste, la durabilidad y el desempeño

del producto confeccionado. Un material con encogimiento no controlado, baja solidez del color o defectos de tejido puede generar reprocesos, desperdicio de insumos, devoluciones o inconformidad del cliente.

- **Aspectos de control en textiles**
  - **Composición**

Se verifica el tipo de fibra o mezcla declarada en etiqueta o ficha técnica. Este aspecto define comportamiento, cuidado, precio y aplicación del material.

  - **Ancho útil**

Se verifica la medida real disponible para corte o aprovechamiento. Este aspecto afecta consumo, rendimiento y costos de producción.

  - **Gramaje**

Se verifica el peso del textil por unidad de área. Este aspecto influye en caída, cuerpo, abrigo, resistencia y percepción de calidad.

  - **Encogimiento**

Se verifica la variación dimensional después del lavado o tratamiento. Este aspecto puede alterar talla, ajuste y estabilidad de la prenda.

  - **Solidez del color**

Se verifica la resistencia del color frente al lavado, frote, sudor, luz u otros factores. Este aspecto evita decoloración, transferencia de color o pérdida de apariencia.

- **Resistencia**

Se verifica la capacidad del material para soportar tensión, fricción o uso frecuente. Este aspecto determina durabilidad en prendas, uniformes o productos de alto uso.

- **Defectos superficiales**

Se verifica la presencia de manchas, barrados, nudos, rotos, líneas, diferencias de tono o irregularidades. Este aspecto afecta presentación, corte, aprovechamiento y aceptación comercial.

- **Acabado**

Se verifica la condición final del tacto, brillo, suavidad, estabilidad o protección del textil. Este aspecto aporta valor agregado y diferencia el producto frente a otros materiales.

La revisión de la tela antes del corte reduce riesgos en el proceso productivo. Si el defecto se detecta cuando la prenda ya está confeccionada, el costo del error aumenta porque involucra tiempo de mano de obra, uso de maquinaria, consumo de insumos y posible pérdida del producto terminado.

Las pruebas de calidad permiten evaluar el comportamiento físico, dimensional, cromático y funcional de las telas. Su aplicación depende del tipo de textil, del uso final del producto y de los requisitos definidos por la empresa, el cliente o el mercado.

- **Pruebas aplicadas al control de calidad textil**
  - **Prueba de encogimiento**

Permite identificar la variación dimensional después del lavado o tratamiento. Su resultado ayuda a anticipar cambios en talla, largo, ancho o ajuste del producto.

- **Prueba de solidez del color**

Permite evaluar la resistencia del color frente al lavado, frote, luz o sudor. Su resultado ayuda a prevenir desteñido, transferencia de color o pérdida de apariencia.

- **Prueba de resistencia**

Permite verificar la capacidad del material para soportar tensión, rasgado, fricción o uso. Su resultado orienta la selección de telas para prendas de alto desgaste o uso frecuente.

- **Prueba de apariencia**

Permite revisar uniformidad, manchas, barrados, textura, brillo o defectos superficiales. Su resultado facilita clasificar la tela según aceptabilidad comercial.

- **Prueba de tacto y caída**

Permite analizar sensación al contacto, flexibilidad, fluidez y comportamiento del material. Su resultado facilita la selección de telas según tipo de prenda o producto final.

- **Prueba de mantenimiento**

Permite evaluar el comportamiento frente a lavado, secado, planchado o manipulación. Su resultado permite definir recomendaciones de cuidado y uso.

Estas pruebas pueden registrarse en formatos de control o listas de chequeo para facilitar el seguimiento del material recibido. En procesos comerciales, la información

obtenida también fortalece la presentación del producto, porque permite explicar beneficios, limitaciones y recomendaciones de uso con mayor precisión.

La lista de chequeo permite organizar la verificación de características del producto textil antes de su comercialización o uso productivo. Su aplicación facilita una revisión ordenada y reduce omisiones durante la inspección.

Tabla 2. Lista orientadora para revisión comercial básica de textiles

Ítem de verificación	Cumple	No cumple	Observaciones
La composición del textil coincide con la información suministrada.	-	-	-
El ancho útil corresponde con lo requerido para el producto.	-	-	-
El color presenta uniformidad dentro del lote revisado.	-	-	-
La superficie está libre de manchas,	-	-	-

Ítem de verificación	Cumple	No cumple	Observaciones
rotos, barrados o irregularidades notorias.			
El gramaje es coherente con el uso previsto del material.	-	-	-
El textil conserva estabilidad después de prueba básica de lavado o manipulación.	-	-	-
El acabado corresponde con la descripción del proveedor o ficha técnica.	-	-	-
La tela presenta tacto, caída y	-	-	-

Ítem de verificación	Cumple	No cumple	Observaciones
textura adecuados para el producto final.			
Las instrucciones de cuidado están disponibles o son identificables.	-	-	-
El material responde a la necesidad del mercado o del cliente previsto.	-	-	-

La calidad de los textiles funciona como un criterio de selección, control y argumentación comercial. Su análisis permite relacionar las propiedades del material con el uso esperado, la satisfacción del cliente y la viabilidad del producto en el mercado.

3. Normatividad aplicable a los textiles

La normatividad aplicable a los textiles reúne normas técnicas, reglamentos técnicos, métodos de ensayo y requisitos de información que orientan la fabricación, verificación, comercialización y uso de telas, insumos textiles y productos confeccionados. Su función consiste en establecer criterios que permitan evaluar la calidad, declarar características del producto, evitar información engañosa para el consumidor y facilitar la comparación entre materiales dentro del mercado.

En el sector textil, la normatividad no se limita a la fabricación de prendas. También interviene en la identificación de fibras, el control de composición, la medición de propiedades físicas, la evaluación de solidez del color, la resistencia del material, el comportamiento al lavado, el etiquetado, la trazabilidad comercial y la verificación de conformidad. Estos aspectos resultan relevantes para productores, importadores, comercializadores, laboratorios, empresas de confección y consumidores.

Una distinción central corresponde a la diferencia entre norma técnica y reglamento técnico. La norma técnica es un documento de aplicación voluntaria, elaborado por organismos de normalización, que establece métodos, especificaciones o criterios para evaluar productos, procesos o servicios. El reglamento técnico, en cambio, contiene requisitos obligatorios definidos por una autoridad competente o por un organismo supranacional aplicable, con el fin de proteger al consumidor, prevenir prácticas que induzcan a error y garantizar condiciones mínimas de información o seguridad.

La norma técnica orienta procedimientos de ensayo, medición, clasificación o control de calidad. El reglamento técnico establece requisitos obligatorios para comercializar determinados productos. En el caso de los textiles y confecciones, ambos instrumentos se complementan: las normas permiten comprobar características del material, mientras los reglamentos definen información mínima, etiquetado y obligaciones frente al consumidor.

- **Documentos aplicables a los textiles**
  - **Norma técnica**

Generalmente es voluntaria, salvo que una regulación, contrato o requisito comercial la adopte como obligatoria. Define métodos de ensayo, clasificación, medición, composición, desempeño o control de calidad.

  - **Reglamento técnico**

Es obligatorio dentro del campo de aplicación establecido. Determina requisitos mínimos para comercialización, etiquetado, información al consumidor o seguridad del producto.

  - **Método de ensayo**

Corresponde a un procedimiento técnico estandarizado. Permite evaluar propiedades como masa, ancho, número de hilos, solidez del color, abrasión, pilling (formación de motas), encogimiento o resistencia.

  - **Ficha técnica**

Es un documento de control del producto. Registra composición, características, desempeño, cuidados, referencia, proveedor, lote y especificaciones comerciales.

3.1. Reglamentos, organismos y laboratorios de referencia textil

El sector textil emplea referentes técnicos de organismos nacionales e internacionales que desarrollan normas, métodos de ensayo, procedimientos de evaluación y documentos de soporte para la calidad de materiales y productos. Entre los más utilizados se encuentran la Organización Internacional de Normalización (ISO), la American Society for Testing and Materials (ASTM), la Asociación Americana de Químicos Textiles y Coloristas (AATCC) y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).

La ISO desarrolla normas internacionales aplicables a múltiples sectores productivos. En textiles, sus documentos se relacionan con métodos de ensayo, símbolos de cuidado, solidez del color, masa por unidad de área, procedimientos de lavado, análisis de construcción textil, propiedades físicas y requisitos asociados a prendas de protección.

La ASTM desarrolla normas de consenso voluntario aplicadas a materiales, productos, sistemas y servicios. En el campo textil, sus métodos se emplean para evaluar propiedades como masa por unidad de área, ancho de tela, resistencia a la abrasión, pilling, elasticidad, resistencia al rasgado, resistencia a la rotura y permeabilidad al aire, entre otras.

La AATCC desarrolla métodos de ensayo utilizados por la industria textil para evaluar calidad, color, comportamiento al lavado, solidez al frote, solidez a la transpiración, cambio dimensional, apariencia después del lavado y otras propiedades relacionadas con desempeño y conservación del producto.

En Colombia, ICONTEC participa en la normalización técnica y en la generación de Normas Técnicas Colombianas (NTC). Estas normas sirven como referentes para diferentes sectores, incluido el textil, y pueden emplearse en procesos de especificación, control de calidad, contratación, compra, producción y comercialización, según el alcance de cada documento y los requisitos definidos por la empresa, el cliente o la autoridad competente.

- **Organismos y referentes de normalización textil**
  - **ISO**

Tiene alcance de normalización internacional. En textiles, se relaciona con métodos de ensayo, etiquetado de cuidado, análisis de telas, solidez del color, lavado, desempeño y prendas de protección.

  - **ASTM** International

Desarrolla normas de consenso voluntario. En textiles, se relaciona con ensayos físicos y de desempeño para telas, fibras, hilos, cremalleras, abrasión, pilling, ancho, masa y resistencia.

  - **AATCC**

Desarrolla métodos de ensayo para química textil, color y desempeño. En textiles, se relaciona con solidez del color, lavado, frote, transpiración, apariencia, cambios dimensionales y evaluación de acabados.

- **ICONTEC**

Participa en la normalización técnica colombiana. En textiles, se relaciona con Normas Técnicas Colombianas aplicables a productos, ensayos, clasificación, requisitos y control de calidad.

Los laboratorios que realizan ensayos o calibraciones requieren condiciones técnicas y de gestión que permitan garantizar resultados confiables. En este contexto, la norma ISO/IEC 17025:2017 establece requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. Esta norma no es exclusiva del sector textil, pero puede aplicarse a laboratorios que realizan pruebas sobre fibras, hilos, telas, insumos o productos confeccionados.

La aplicación de la norma ISO/IEC 17025:2017 permite organizar aspectos relacionados con imparcialidad, competencia del personal, condiciones ambientales, equipos, trazabilidad metrológica, validación de métodos, manejo de muestras, aseguramiento de resultados, informes de ensayo y gestión documental. En textiles, estos elementos son relevantes cuando se requiere comprobar propiedades del material mediante resultados técnicos confiables.

En procesos de comercialización, los resultados de laboratorio pueden respaldar la información suministrada en fichas técnicas, etiquetas, certificados de calidad, especificaciones de compra o acuerdos entre proveedor y cliente. De esta forma, el ensayo textil aporta evidencia para sustentar características como composición, estabilidad dimensional, solidez del color, resistencia, abrasión, pilling, gramaje o desempeño funcional.

- **Aspectos asociados a ISO/IEC 17025:2017**
    - **Competencia técnica**

Implica contar con personal calificado para realizar ensayos, interpretar métodos y reportar resultados.

- **Condiciones ambientales**

Incluye el control de temperatura, humedad u otras variables que puedan afectar la muestra.

- **Equipos de medición**

Considera el uso de instrumentos adecuados, calibrados y mantenidos según el método aplicado.

- **Métodos de ensayo**

Comprende la aplicación de procedimientos normalizados, validados o acordados con el cliente.

- **Manejo de muestras**

Incluye la identificación, conservación y trazabilidad de las muestras textiles evaluadas.

- **Informe de resultados**

Presenta de manera clara los datos, el método utilizado, las condiciones de ensayo y las observaciones técnicas.

Para la comercialización de confecciones en Colombia y en los países miembros de la Comunidad Andina, se toma como referencia el Reglamento Técnico Andino para el Etiquetado de Confecciones, aprobado mediante la Resolución 2109 de 2019 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Este reglamento establece la información mínima que debe incluirse en la etiqueta de las confecciones fabricadas o importadas que se comercializan dentro de la subregión andina.

La Resolución 1950 de 2009, que anteriormente regulaba el etiquetado de confecciones en Colombia, fue derogada mediante la Resolución 941 de 2021 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a partir de la entrada en vigor del Reglamento Técnico Andino. Por esta razón, para el desarrollo actual de la temática se toma como referencia este reglamento y no el reglamento colombiano anterior.

El Reglamento Técnico Andino busca prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores sobre las características reales de las confecciones. Para ello, establece la información mínima, las condiciones de presentación de la etiqueta, la declaración de composición, las instrucciones de cuidado, la identificación del fabricante o importador, la talla o dimensiones y el país de origen o fabricación.

- **Información mínima de etiquetado en confecciones según el Reglamento Técnico Andino**
    - **Composición de materiales**

Indica la composición de los materiales que conforman la confección, expresada según las denominaciones genéricas de fibras o materiales.

- **Instrucciones de cuidado y conservación**

Orientan el lavado, secado, planchado, blanqueo o limpieza profesional, según corresponda.

- **Identificación del fabricante o importador**

Permite identificar al fabricante o importador del producto mediante su nombre o razón social y los datos de identificación exigidos por la normativa aplicable.

- **Talla o dimensiones**

Informa el tamaño de la prenda o las dimensiones del producto, según aplique.

- **País de origen o fabricación**

Declara el lugar donde fue elaborado, fabricado o hecho el producto.

La información puede presentarse en una o más etiquetas, siempre que sea clara, visible, legible y esté en idioma español. La composición, las instrucciones de cuidado y el país de origen se consignan en etiqueta permanente, mientras que la identificación del fabricante o importador y la talla o dimensión pueden ubicarse en etiqueta permanente o no permanente, según las condiciones definidas en el reglamento.

En cuanto a la composición, los materiales se declaran en orden decreciente de participación. Los materiales que aportan características especiales o funcionales al producto también se declaran, incluso cuando se encuentren en proporciones menores, debido a que inciden en el desempeño o diferenciación de la confección. En productos con recubrimientos, la etiqueta identifica tanto la composición del textil como el material del recubrimiento.

El etiquetado no cumple únicamente una función informativa. También respalda la comercialización responsable, porque permite que el consumidor reconozca composición, cuidados, talla, origen y responsable del producto. En este sentido, la etiqueta actúa como soporte de confianza entre productor, comercializador y cliente.

3.2. Normas técnicas, ensayos y comercialización

Las normas técnicas aplicadas al control de calidad textil permiten evaluar propiedades físicas, químicas, dimensionales y funcionales de fibras, hilos, telas y productos confeccionados. Su selección depende del tipo de material, el uso previsto, el mercado de destino, los requisitos del cliente y la capacidad del laboratorio o empresa que realiza la verificación.

En el control de calidad de telas, las pruebas más frecuentes se relacionan con masa por unidad de área, número de hilos, ancho útil, estabilidad dimensional, solidez del color, resistencia al frote, resistencia a la luz, comportamiento al lavado, resistencia al rasgado, resistencia a la abrasión, formación de pilling y apariencia después del uso o mantenimiento.

Tabla 3. Normas técnicas por ensayo o propiedad

Propiedad o ensayo	**Referentes técnicos utilizados en el sector**
Masa por unidad de área o longitud.	ISO 3801; ASTM D3776/D3776M.
Número de hilos por unidad de longitud en tejidos planos.	ISO 7211-2:2024; ASTM D3775.

Propiedad o ensayo	Referentes técnicos utilizados en el sector
Procedimientos domésticos de lavado y secado para ensayos textiles.	ISO 6330:2021; AATCC 135; AATCC 150.
Etiquetado de cuidado por símbolos.	ISO 3758:2023 como referente internacional actualizado; el Reglamento Técnico Andino remite a ISO 3758:2012.
Solidez del color al frote.	ISO 105-X12; AATCC TM8.
Solidez del color al lavado.	AATCC TM61; serie ISO 105 correspondiente al ensayo aplicable.
Solidez del color a la transpiración.	ISO 105-E04; AATCC TM15.
Resistencia a la abrasión.	ASTM D3884, ASTM D3885 o ASTM D3886, según equipo y método.
Formación de pilling.	ISO 12945-2; ASTM D4970/D4970M; ASTM D3512/D3512M, según método seleccionado.
Cambio dimensional después del lavado.	ISO 6330:2021 como procedimiento de lavado; AATCC TM135 o AATCC TM150, según tela o prenda.

Nota. Algunas normas mencionadas en documentos técnicos antiguos han sido reemplazadas, retiradas o actualizadas. Por ello, en procesos productivos o comerciales resulta necesario consultar siempre la edición vigente en el organismo correspondiente antes de aplicar un método de ensayo. Este criterio es especialmente importante cuando el resultado se usa para compra de insumos, exportación, certificación, reclamación, ficha técnica o evaluación de proveedor.

Las Normas Técnicas Colombianas se consultan a través de ICONTEC y sirven como referentes para clasificar, ensayar o verificar productos textiles dentro del contexto nacional. En el sector textil, algunas NTC han sido utilizadas tradicionalmente para establecer requisitos generales, clasificar defectos y orientar la inspección de telas de tejido plano y tejido de punto.

La NTC 2567 se ha empleado como referencia para la clasificación por defectos de telas de tejido plano y de tejido de punto, crudas o acabadas. Su aplicación permite identificar defectos evidentes o no evidentes, clasificar calidades y valorar el estado del material de acuerdo con su uso final. En procesos comerciales, este tipo de norma permite establecer acuerdos entre proveedor y comprador sobre aceptación, rechazo o reclasificación de rollos.

La NTC 703 se ha utilizado como referencia para requisitos generales y específicos de telas de tejido plano y tejidos de punto destinadas a confección, decoración u hogar. Esta norma permite orientar la revisión de características como color, estabilidad dimensional, apariencia, comportamiento del material y requisitos pactados entre cliente y proveedor.

La NTC-ISO 2859, correspondiente a procedimientos de muestreo para inspección por atributos, se emplea como referente para seleccionar muestras de lotes y determinar aceptación o rechazo según planes de muestreo. En textiles, este tipo de procedimiento puede aplicarse cuando se requiere inspeccionar rollos, prendas, lotes de producción o materiales recibidos.

- **Normas Técnicas Colombianas relacionadas con telas**
  - **NTC 2567**

Se aplica a la clasificación por defectos en telas de tejido plano y de tejido de punto.

  - **NTC 703**

Se relaciona con requisitos generales y específicos para telas de tejido plano y de tejido de punto, según alcance de cada parte.

  - **NTC-ISO 2859**

Se aplica a procedimientos de muestreo para inspección por atributos en lotes.

La aplicación de estas normas depende de la edición vigente, del alcance establecido por ICONTEC y de los acuerdos técnicos o comerciales definidos para cada producto. En formación técnica, su revisión permite comprender cómo se clasifican defectos, cómo se inspeccionan lotes y cómo se relacionan los requisitos del textil con la aceptación del producto en el mercado.

Las pruebas textiles aportan evidencia técnica para respaldar la presentación comercial de un producto. Un textil puede describirse por su composición, color o apariencia; sin embargo, la información resulta más sólida cuando se acompaña de

datos sobre resistencia, estabilidad, comportamiento al lavado, solidez del color, ancho útil, gramaje o desempeño funcional.

En la comercialización de productos textiles, las pruebas permiten sustentar argumentos de venta, definir usos recomendados, establecer condiciones de cuidado y diferenciar productos frente a la competencia. También apoyan la gestión de reclamos, la evaluación de proveedores y la selección de materiales para productos específicos.

- **Pruebas textiles y decisión comercial**
  - **Gramaje o masa por unidad de área**

    Ayuda a definir cuerpo, caída, costo, rendimiento y percepción de calidad.

  - **Ancho útil**

    Incide en consumo de tela, rendimiento de corte y costo por producto.

  - **Solidez del color**

    Permite recomendar usos, lavados y condiciones de exposición.

  - **Encogimiento o cambio dimensional**

    Ayuda a prevenir alteraciones de talla o forma después del lavado.

  - **Abrasión y pilling**

    Permiten estimar resistencia al desgaste y apariencia durante el uso.

  - **Resistencia al rasgado o tracción**

    Orienta la selección de telas para productos de uso frecuente o exigente.

- **Etiquetado de cuidado**

Facilita la conservación del producto y reduce riesgos por uso inadecuado.

La normatividad y los métodos de ensayo fortalecen la relación entre el producto textil y las necesidades del mercado. Su adecuada interpretación permite seleccionar materiales con mayor precisión, presentar información clara al consumidor, reducir riesgos comerciales y respaldar la calidad del producto mediante criterios verificables.

4. Producto textil y necesidades del mercado

La relación entre el producto textil y las necesidades del mercado permite comprender cómo las características técnicas de una tela, insumo o material se vinculan con los requerimientos de uso, consumo, producción y comercialización. Un producto textil adquiere pertinencia comercial cuando sus propiedades responden a una necesidad concreta, ya sea en vestuario, hogar, dotación, decoración, artículos funcionales, productos industriales o propuestas de moda.

El mercado textil está conformado por diferentes tipos de consumidores, empresas, marcas, confeccionistas, distribuidores y compradores institucionales. Cada uno presenta exigencias específicas frente a calidad, precio, disponibilidad, composición, acabados, resistencia, tacto, color, mantenimiento, rendimiento y valor agregado. Por esta razón, la selección de un producto textil requiere analizar tanto sus condiciones técnicas como el contexto en el que será utilizado.

En la comercialización de textiles, no basta con identificar el tipo de fibra, el hilo, el tejido o el acabado. También resulta necesario reconocer qué problema resuelve el material, qué beneficio aporta al producto final, qué tipo de cliente lo requiere y qué condiciones del mercado pueden favorecer su aceptación. Una tela liviana puede responder a necesidades de comodidad; un textil resistente puede resultar adecuado para dotación; un material con elasticidad puede relacionarse con prendas deportivas; una base estampada puede atender demandas de moda, temporada o diferenciación estética.

Un producto textil tiene valor comercial cuando sus características técnicas pueden relacionarse con una necesidad real del cliente. La composición, el gramaje, la

textura, la elasticidad, la resistencia, el acabado y el precio adquieren sentido cuando permiten resolver una expectativa de uso, producción o consumo.

- **Necesidades del mercado en relación con el sector textil**
  - **Comodidad en el uso**

Se relaciona con suavidad, transpirabilidad, tacto agradable y buena caída. Tiene aplicación comercial en prendas de uso diario, ropa interior, ropa infantil o prendas casuales.

  - **Durabilidad**

Se relaciona con resistencia al rasgado, abrasión, lavado y fricción. Tiene aplicación comercial en uniformes, dotaciones, prendas laborales o productos de alto uso.

  - **Funcionalidad**

Se relaciona con elasticidad, repelencia al agua, secado rápido o protección. Tiene aplicación comercial en ropa deportiva, prendas exteriores, textiles técnicos o productos especializados.

  - **Presentación estética**

Se relaciona con color, brillo, textura, estampado, estructura y acabado superficial. Tiene aplicación comercial en moda, decoración, colecciones de temporada y productos diferenciados.

- **Facilidad de mantenimiento**

Se relaciona con estabilidad dimensional, bajo arrugado, solidez del color y cuidado sencillo. Tiene aplicación comercial en camisería, prendas institucionales, ropa de viaje o productos de rotación frecuente.

- **Competitividad comercial**

Se relaciona con calidad, precio, disponibilidad y rendimiento. Tiene aplicación comercial en la selección de telas para producción, distribución o venta al por mayor.

4.1. Relación del producto textil con el mercado

La selección comercial de un producto textil requiere revisar diferentes criterios que permiten determinar su pertinencia frente a una necesidad específica. Estos criterios facilitan la comparación entre materiales y orientan decisiones de compra, venta, producción o recomendación.

En este análisis, el producto textil no se valora de manera aislada, sino en relación con el uso final, el perfil del cliente, las propiedades técnicas, el precio, el rendimiento, la disponibilidad y el valor agregado. Estos aspectos permiten establecer si el material responde a una necesidad concreta del mercado y si puede presentarse con argumentos comerciales claros.

- **Criterios para relacionar el producto textil con el mercado**
  - **Uso final**

Pregunta orientadora: ¿para qué producto o contexto será utilizado el textil? Este criterio define si el material es adecuado para vestuario, hogar, dotación, moda, decoración o uso técnico.

- **Perfil del cliente**

Pregunta orientadora: ¿qué espera el comprador del producto textil? Este criterio orienta la presentación del material según precio, calidad, estilo, funcionalidad o valor agregado.

- **Propiedades técnicas**

Pregunta orientadora: ¿qué características físicas y funcionales presenta la tela? Este criterio permite argumentar resistencia, elasticidad, caída, absorción, tacto, gramaje o mantenimiento.

- **Precio y rendimiento**

Pregunta orientadora: ¿el costo del textil corresponde con su calidad y aprovechamiento? Este criterio incide en la viabilidad productiva, el margen comercial y la decisión de compra.

- **Disponibilidad**

Pregunta orientadora: ¿el material puede conseguirse en cantidades, colores o referencias requeridas? Este criterio favorece la continuidad productiva y el cumplimiento de pedidos.

- **Valor agregado**

Pregunta orientadora: ¿qué beneficio adicional ofrece frente a otros textiles similares? Este criterio aporta diferenciación mediante acabados, desempeño, diseño, sostenibilidad o facilidad de cuidado.

El análisis de estos criterios permite establecer una correspondencia entre el producto textil y el mercado al que se dirige. En este proceso, la ficha técnica, la muestra física, la información del proveedor, la lista de chequeo y la revisión de tendencias comerciales funcionan como herramientas de apoyo para la toma de decisiones.

La identificación de necesidades del mercado requiere recopilar y organizar información sobre consumidores, competidores, productos disponibles, comportamiento de compra, precios, canales de venta y tendencias. Esta lectura permite reconocer qué textiles tienen mayor demanda, qué características busca el cliente y qué oportunidades pueden existir para introducir nuevos productos.

- **Herramientas para identificar necesidades del mercado**
  - **Revisión del mercado**

Permite reconocer productos, colores, precios, materiales y estilos presentes en puntos de venta. Su uso en la comercialización textil ayuda a identificar la oferta actual y las oportunidades de diferenciación.

  - **Revisión de competencia**

Permite reconocer características, precios, calidad y presentación de productos similares. Su uso apoya la comparación comercial y la definición de ventajas competitivas.

  - **Consulta con clientes**

Permite identificar necesidades, expectativas, dificultades y preferencias de compra. Su uso orienta la selección de textiles y la argumentación de venta.

- **Análisis de tendencias**

Permite reconocer cambios en color, textura, acabados, usos y comportamientos de consumo. Su uso favorece la actualización del portafolio y la planeación de productos.

- **Lista de chequeo del producto**

Permite verificar composición, calidad, precio, acabado, uso y disponibilidad. Su uso organiza la evaluación del textil antes de su compra, venta o recomendación.

4.2. Tendencias, valor agregado y decisión de compra

Las tendencias de moda influyen en la selección, producción y comercialización de productos textiles porque orientan cambios en colores, texturas, estampados, siluetas, acabados, materiales y formas de consumo.

Aunque una tendencia no determina por completo la calidad de una tela, sí puede incidir en su aceptación dentro del mercado y en la manera como las marcas, diseñadores o compradores la incorporan en sus productos.

En el sector textil, las tendencias permiten anticipar demandas del consumidor y reconocer transformaciones en los gustos, estilos de vida, hábitos de compra y preferencias estéticas. Un color de alta circulación, una textura asociada a una temporada, un acabado funcional o una base textil vinculada con comodidad puede convertirse en un factor relevante para la decisión comercial.

La lectura de tendencias también aporta información para planear colecciones, seleccionar insumos, organizar portafolios y definir argumentos de venta. Cuando un producto textil responde a una tendencia, su presentación comercial puede

relacionarse con actualidad, diferenciación y oportunidad de mercado. Sin embargo, su incorporación requiere equilibrio entre novedad, funcionalidad, costo, calidad y permanencia del producto.

- **Relación de las tendencias de moda y los textiles**
  - **Cambios en paletas de color**

Aumentan la demanda de determinadas gamas cromáticas. Se aplican en la selección de telas por temporada, colección o línea de producto.

  - **Preferencia por comodidad**

Favorece textiles suaves, flexibles, livianos o de fácil cuidado. Se aplica en prendas casuales, deportivas, interiores o de uso cotidiano.

  - **Interés por funcionalidad**

Impulsa materiales con desempeño específico. Se aplica en textiles repelentes, elásticos, transpirables, resistentes o de secado rápido.

  - **Búsqueda de diferenciación estética**

Incrementa el uso de estampados, texturas, brillos o superficies intervenidas. Se aplica en moda comercial, productos de autor, decoración o cápsulas de temporada.

  - **Consumo responsable**

Promueve materiales durables, reciclados, trazables o de menor impacto. Se aplica en portafolios con enfoque sostenible, productos de larga vida útil o comunicación de valor agregado.

- **Influencia digital y cultural**

Acelera la circulación de estilos, colores y referentes estéticos. Se aplica en la selección de textiles alineados con campañas, vitrinas, redes sociales y lanzamientos.

Nota técnica: una tendencia de moda aporta información sobre la orientación del mercado, pero no reemplaza la evaluación técnica del textil. La selección del material conserva criterios de composición, calidad, resistencia, acabados, normatividad, precio y uso final.

El valor agregado de un producto textil se construye cuando sus características ofrecen beneficios diferenciados para el cliente o para el producto final. Este valor puede originarse en la composición de la fibra, la calidad del hilo, la estructura del tejido, el acabado aplicado, la presentación comercial, el desempeño funcional o la relación con tendencias de moda.

En un proceso de comercialización, el valor agregado permite explicar por qué un textil puede tener mayor precio, mejor desempeño o mayor aceptación que otro. Un material con buena solidez del color, tacto suave, fácil mantenimiento y acabado funcional puede resultar más atractivo para un comprador que requiere reducir reclamos, mejorar la experiencia de uso o diferenciar su oferta.

- **Valor agregado de los textiles**
  - **Composición del material**

Permite responder a necesidades de confort, resistencia, elasticidad o cuidado. Se aplica en mezclas textiles para prendas de uso frecuente.

- **Acabado funcional**

Mejora el desempeño del producto frente a condiciones de uso. Se aplica en telas repelentes al agua, antiarrugas, suavizadas o antiencogimiento.

- **Diseño superficial**

Aporta identidad estética, actualidad o diferenciación. Se aplica en estampados, texturas, efectos de brillo o relieves.

- **Calidad comprobable**

Genera confianza en el comprador y reduce riesgos comerciales. Se aplica en textiles con ficha técnica, pruebas de calidad o especificaciones claras.

- **Relación con tendencias**

Facilita la conexión con gustos, temporadas y comportamientos de consumo. Se aplica en bases textiles seleccionadas para colecciones de moda o campañas comerciales.

La decisión de compra en productos textiles se fortalece cuando el comprador comprende la relación entre características técnicas y beneficios de uso. En este sentido, la comercialización no se limita a ofrecer una tela, sino a presentar un material con argumentos claros sobre función, calidad, aplicación, tendencia, precio y valor agregado.

Acceda al pódcast e identifique cómo las propiedades técnicas, las tendencias de moda y el valor agregado fortalecen la presentación comercial de un producto textil. Este recurso le permitirá relacionar la composición, la calidad, el acabado, la

funcionalidad y las necesidades del cliente con argumentos claros para orientar la decisión de compra.

Transcripción del pódcast: producto textil, mercado y decisión de compra
Persona 1 (Mujer): es muy común ver a un cliente en un almacén tocando una tela y preguntando solamente por la calidad o el precio. **Persona 2 (Hombre):** pero a nivel profesional, en la comercialización de textiles lo importante es conocer si ese material realmente sirve para el uso que va a tener la prenda final. **Persona 1 (Mujer):** y es que un producto textil no se puede recomendar solo por su apariencia. La selección exige revisar sus propiedades técnicas, su calidad y el valor agregado que le ofrece a la confección. **Persona 2 (Hombre):** para hacer una recomendación técnica y no basarse solo en el gusto, hay que tener en cuenta varias cosas. **Persona 1 (Mujer):** empezando por evaluar el uso de la prenda. No es lo mismo vender telas para ropa deportiva, que para dotación industrial o prendas infantiles. **Persona 2 (Hombre):** también es fundamental entender el perfil del cliente. Mientras algunos compradores priorizan la comodidad, otros necesitan mayor resistencia, facilidad de lavado o diferenciación estética. **Persona 1 (Mujer):** y lo que marca la diferencia es el valor agregado. El cliente valora más una tela que demuestra un buen desempeño funcional, durabilidad, o cuando va de la mano con las tendencias del mercado.

Persona 2 (Hombre): miremos un ejemplo clásico de unas dotaciones. Un cliente busca una tela para confeccionar uniformes para sus colaboradores en la empresa. Necesita un material muy resistente, fácil de lavar y con buena estabilidad.

Persona 1 (Mujer): si la decisión de compra se basa únicamente en buscar la tela más barata, es muy probable que la prenda termine encogiéndose, perdiendo color o deteriorándose a las dos semanas.

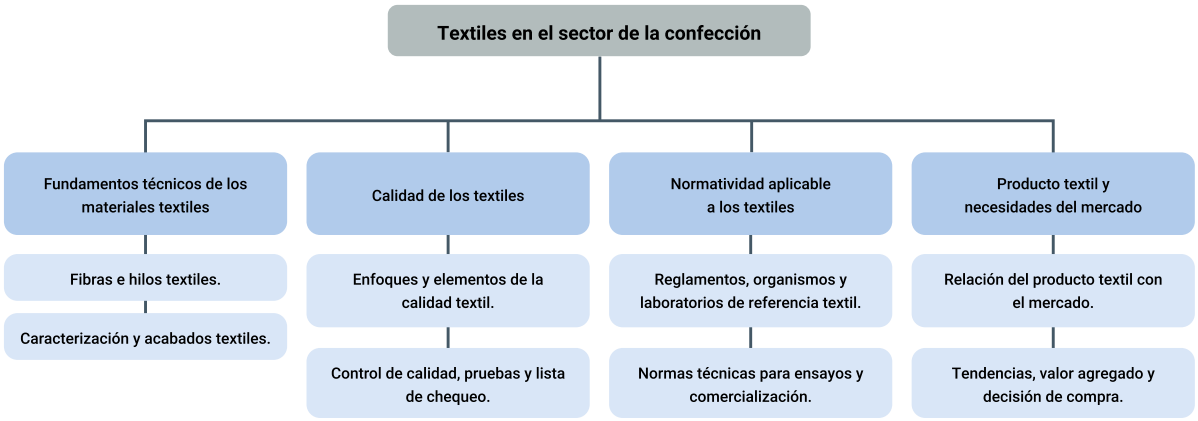
Persona 2 (Hombre): en cambio, si se hace el análisis técnico y se revisa la resistencia, el gramaje y la solidez del color, el cliente se lleva el producto que necesita evitando dolores de cabeza y mejorando la relación comercial.

Persona 1 (Mujer): y recuerden que una buena recomendación textil traduce las especificaciones del material en ventajas prácticas de la prenda para el cliente.

El producto textil adquiere pertinencia cuando responde a una necesidad concreta y puede sostenerse mediante información técnica, valor comercial y correspondencia con el mercado. Esta relación permite seleccionar materiales de forma más estratégica, presentar beneficios con claridad y fortalecer la competitividad de la oferta textil.

Síntesis

El componente formativo reconoce los textiles como insumos fundamentales para la confección y la comercialización de productos, a partir del análisis de fibras, hilos, caracterización, acabados y propiedades de uso. Asimismo, aborda la calidad textil como criterio técnico y comercial para valorar el desempeño, la conformidad, las pruebas de control y la pertinencia del material según su aplicación. También integra la normatividad aplicable, los reglamentos, organismos, laboratorios y normas técnicas que orientan la verificación y el etiquetado de productos textiles. Finalmente, relaciona el producto textil con las necesidades del mercado, las tendencias de moda, el valor agregado y la decisión de compra, con el fin de fortalecer la selección, presentación y comercialización de materiales acordes con las expectativas del cliente y las condiciones del sector.



Glosario

Acabado textil: proceso aplicado a un textil para modificar o mejorar propiedades como tacto, apariencia, estabilidad, resistencia, suavidad, repelencia, brillo o comportamiento frente al lavado.

Ancho útil: medida aprovechable de una tela para procesos de corte, confección o transformación, sin considerar partes no funcionales cuando estas no se emplean en el producto final.

Calidad de conformidad: verificación que permite establecer si un textil cumple con las especificaciones previamente definidas en ficha técnica, muestra, etiqueta, pedido o requisito comercial.

Calidad de diseño: conjunto de características planeadas para que un textil responda a una función, uso final, necesidad del mercado o condición de desempeño determinada.

Caracterización textil: descripción de las propiedades físicas, técnicas y funcionales de un textil, como composición, gramaje, elasticidad, caída, resistencia, textura y mantenimiento.

Composición textil: identificación de las fibras o mezclas presentes en una tela, hilo, prenda o producto textil, expresada según los materiales que la conforman.

Etiquetado textil: información incluida en una confección o producto textil para declarar composición, instrucciones de cuidado, talla, origen y datos del fabricante o importador, según el reglamento aplicable.

Fibra artificial: fibra obtenida mediante procesos industriales a partir de materias primas de origen natural transformadas químicamente, como viscosa, modal, lyocell o acetato.

Fibra natural: fibra procedente de fuentes vegetales, animales o minerales, utilizada para la elaboración de hilos, telas y productos textiles.

Fibra sintética: fibra producida a partir de polímeros industriales, empleada en textiles por propiedades como resistencia, estabilidad, elasticidad, secado rápido o facilidad de cuidado.

Ficha técnica: documento que registra información del producto textil, como composición, características, medidas, acabados, desempeño, proveedor, lote, cuidados y especificaciones comerciales.

Gramaje: masa del textil por unidad de área, generalmente expresado en gramos por metro cuadrado, y relacionado con caída, grosor, resistencia, cuerpo y percepción de calidad.

Hilo: material continúo formado por fibras o filamentos, utilizado para tejer, coser, bordar o elaborar superficies textiles.

Norma técnica: documento de referencia que establece criterios, métodos, requisitos o procedimientos para evaluar productos, procesos o servicios, generalmente de aplicación voluntaria, salvo incorporación en reglamentos, contratos o requisitos obligatorios.

Producto textil: material, insumo o artículo elaborado a partir de fibras, hilos, telas o estructuras textiles, destinado a usos en vestuario, hogar, decoración, dotación, industria o moda.

Reglamento técnico: documento de cumplimiento obligatorio que establece requisitos mínimos para comercializar determinados productos, proteger al consumidor y evitar información engañosa.

Solidez del color: resistencia del color de un textil frente a factores como lavado, frote, sudor, luz, calor, agua o agentes de limpieza.

Tendencia de moda: orientación de cambio en colores, texturas, acabados, materiales, estilos o comportamientos de consumo que influye en la selección y comercialización de textiles.

Valor agregado: característica adicional que incrementa la utilidad, diferenciación, desempeño o aceptación comercial de un producto textil.

Referencias bibliográficas

AATCC. (s. f.). AATCC standard test methods and procedures. American Association of Textile Chemists and Colorists.

ASTM International. (2020). ASTM D3776/D3776M-20: Standard test methods for mass per unit area (weight) of fabric.

ASTM International. (2016). ASTM D4970/D4970M-16e3: Standard test method for pilling resistance and other related surface changes of textile fabrics: Martindale tester.

Comunidad Andina. (2019). Resolucion 2109 de 2019: Reglamento Tecnico Andino para el etiquetado de confecciones. Secretaria General de la Comunidad Andina.

Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificacion. (1998). NTC 2567: Textiles. Telas de tejido plano y de tejido de punto. Clasificacion por defectos.

Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificacion. (2001). NTC 703-1: Textiles. Telas de tejido plano y telas de tejido de punto. Requisitos generales.

Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificacion. (2002). NTC-ISO 2859-1: Procedimientos de muestreo para inspeccion por atributos. Parte 1: Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad para inspeccion lote por lote.

Instituto Colombiano de Normas Tecnicas y Certificacion. (s. f.). Servicio de normalizacion tecnica. ICONTEC.

International Organization for Standardization. (1977). ISO 3801:1977: Textiles - Woven fabrics - Determination of mass per unit length and mass per unit area.

International Organization for Standardization. (2016). ISO 105-X12:2016: Textiles - Tests for colour fastness - Part X12: Colour fastness to rubbing.

International Organization for Standardization. (2017). ISO/IEC 17025:2017: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.

International Organization for Standardization. (2020). ISO 12945-2:2020: Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 2: Modified Martindale method.

International Organization for Standardization. (2021). ISO 6330:2021: Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing.

International Organization for Standardization. (2023). ISO 3758:2023: Textiles - Care labelling code using symbols.

International Organization for Standardization. (2024). ISO 7211-2:2024: Textiles - Methods for analysis of woven fabrics construction - Part 2: Determination of number of threads per unit length.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2021). Resolucion 941 de 2021: Por la cual se deroga la Resolucion 1950 de 2009 y sus resoluciones modificatorias. Republica de Colombia.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Paola Angélica Castro Salazar	Experta temática	Centro Agroturístico - Regional Santander
Angélica Varón Quintero	Evaluadora instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yuly Andrea Rey Quiñonez	Diseñadora de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander
Andrea Paola Botello De la Rosa	Desarrolladora full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
Maria Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora audiovisual	Centro Agroturístico - Regional Santander
Erika Daniela Manrique Rueda	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Laura Paola Gelvez Manosalva	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander